

Расчетно-графическое задание 1.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

1.1. Теоретические сведения и примеры

При численном решении задач приходится оперировать *точными* и *приближенными* числами. *Точные числа дают истинное значение исследуемой величины.* К *приближенным* относятся числа, *близкие к истинному значению*, причем степень близости определяется *погрешностью вычислений*.

Любое десятичное число

$$x = \pm a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m} \dots$$

представимо в виде

$$x = \pm a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0 + a_{-1} \cdot 10^{-1} + a_{-2} \cdot 10^{-2} + \dots + a_{-m} \cdot 10^{-m} + \dots,$$

где a_i – цифры числа, 10^i – их позиция ($\pm i$).

Пусть x – точное значение некоторой величины; a – приближенное ($a \approx x$).

Величина $\Delta = |x - a|$ называется **абсолютной погрешностью** приближенного числа a . В случае, когда x неизвестно, вводят **предельную абсолютную погрешность** Δ_a , т.е. $|x - a| \leq \Delta_a$, $a - \Delta_a \leq x \leq a + \Delta_a$.

Предельная абсолютная погрешность оценивает точность измерений и определяется неоднозначно.

Пример 1. Оценить предельную абсолютную погрешность числа $a = 3,14$, заменяющего число π .

Так как имеет место неравенство $3,14 < \pi < 3,15$, то $|\pi - a| < 0,01$ и, следовательно, можно принять $\Delta_a = 0,01$.

Если учесть, что $3,14 < \pi < 3,142$, то $\Delta_a = 0,002$ – лучшую оценку числа a .

Более информативным показателем качества измерений является **относительная погрешность** δ (соответственно **предельная относительная погрешность** δ_a) приближенного числа a как отношение абсолютной погрешности (предельной абсолютной погрешности) к модулю числа a :

$$\delta = \frac{\Delta}{|a|}, \quad \delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|}.$$

Справедливо представление

$$x = a \pm \Delta_a = a(1 \pm \delta_a).$$

Относительная погрешность является величиной безразмерной и обычно выражается в процентах.

Пример 2. Определить погрешности равенств $\frac{16}{7} = 2,29$ и $\sqrt{11} = 3,32$.

Пусть $a = 2,29$ приближенное значение дроби $\frac{16}{7} = 2,28571428\dots$ и пусть $b = 3,32$ приближенное значение иррационального числа $\sqrt{11} = 3,3166247903\dots$

Округлим с избытком предельные абсолютные погрешности:

$$\Delta_a = \left| \frac{16}{7} - 2,29 \right| \leq 0,00429 \leq 0,005, \quad \Delta_b = \left| \sqrt{11} - 3,32 \right| \leq 0,00338 \leq 0,004.$$

Предельные относительные погрешности:

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|} = \frac{0,005}{2,29} \approx 0,0022 = 0,2\%, \quad \delta_b = \frac{\Delta_b}{|b|} = \frac{0,004}{3,32} \approx 0,0012 = 0,1\%.$$

Погрешности арифметических операций

Пусть a и b – два приближенных числа.

Абсолютные погрешности:

$$\Delta_{a+b} = \Delta_a + \Delta_b,$$

$$\Delta_{a-b} = \Delta_a + \Delta_b,$$

$$\Delta_{a \cdot b} = a \cdot \Delta_b + b \cdot \Delta_a,$$

$$\Delta_{\frac{a}{b}} = \frac{a \cdot \Delta_b + b \cdot \Delta_a}{b^2}.$$

Относительные погрешности:

$$\delta_{a+b} = \frac{\Delta_{a+b}}{|a+b|} = \frac{\Delta_a + \Delta_b}{|a+b|} = \frac{|a| \cdot \delta_a + |b| \cdot \delta_b}{|a+b|},$$

$$\delta_{a-b} = \frac{\Delta_{a-b}}{|a-b|} = \frac{\Delta_a + \Delta_b}{|a-b|} = \frac{|a| \cdot \delta_a + |b| \cdot \delta_b}{|a-b|},$$

$$\delta_{a \cdot b} = \delta_{\frac{a}{b}} = \delta_a + \delta_b,$$

$$\delta_{a^k} = k \cdot \delta_a.$$

Замечание о потере точности при вычитании «близких» чисел. При приближенных вычислениях следует по возможности избегать вычитания двух почти равных приближенных чисел (например, преобразовывая выражения). Если же в силу необходимости приходится вычитать такие числа, то следует уменьшаемое и вычитаемое брать с достаточным числом запасных верных знаков (если такая возможность имеется).

Значащими цифрами числа называются все его цифры, начиная с первой ненулевой слева.

В записи приближенного числа значащими цифрами являются:

- все ненулевые цифры;
- нули, содержащиеся между ненулевыми цифрами;
- нули, являющиеся представителями сохраненных десятичных разрядов при округлении.

Значащие цифры подчеркнуты.

2,305; 0,0357; 0,001123; 0,035300.

Определение. Значащую цифру в записи приближенного числа называют **верной**, если абсолютная погрешность числа не превосходит половины единицы разряда, в котором стоит эта цифра, (**в узком смысле**) или единицы разряда (**в широком смысле**).

Цифры, не являющиеся верными, называются сомнительными.

У приближенного числа $a = 2,29$ с абсолютной погрешностью $\Delta_a = 0,00429$ все цифры верные в узком смысле, т.к. $\Delta_a < 0,5 \cdot 0,01$.

Пример 3. Пусть $x = 4,20135 \pm 0,00009$. Имеем шесть значащих цифр.

Верными являются первые четыре значащие цифры, а цифры 3 и 5 не удовлетворяют определению.

$\Delta_a = 0,00009 > 0,5 \cdot 10^{-5}$ для шестой значащей цифры 5 числа $a = 4,2013\underline{5}$.

$\Delta_a = 0,00009 > 0,5 \cdot 10^{-4}$ для пятой значащей цифры 3 числа $4,2013\underline{5}$.

$\Delta_a = 0,00009 < 0,5 \cdot 10^{-3}$ для четвертой значащей цифры 1 числа $4,201\underline{3}5$.

В широком смысле верными являются первые пять цифр.

$\Delta_a = 0,00009 > 0,00001$ для шестой значащей цифры 5 числа $4,2013\underline{5}$.

$\Delta_a = 0,00009 < 0,0001$ для пятой значащей цифры 3 числа $4,201\underline{3}5$.

В тех случаях, когда приближенное число содержит излишнее количество сомнительных значащих цифр, прибегают к округлению.

Округлением числа называется замена его числом с меньшим количеством значащих цифр.

Соглашения при оперировании понятиями верных значащих цифр.

- 1) Если число имеет лишь верные цифры, то и его округление имеет также только верные цифры.
- 2) Совпадение приближенного значения, имеющего все верные значащие цифры, с точным значением не обязательно.
- 3) Абсолютные и относительные погрешности числа принято округлять в большую сторону, так как при округлениях границы неопределенности числа, как правило, увеличиваются.
- 4) При изменении формы записи числа количество значащих цифр не должно меняться.
- 5) При вычислениях **желательно** сохранять такое количество значащих цифр, чтобы их число не превышало числа верных цифр более чем на одну – две единицы.

Теорема (Связь относительной погрешности приближенного числа с количеством верных знаков этого числа). Если положительное приближенное число a имеет n верных десятичных знаков в узком смысле, то его относительная погрешность

δ не превосходит величины $\left(\frac{1}{10}\right)^{n-1}$, деленную на первую значащую цифру α_m данного числа, т.е. $\delta \leq \frac{1}{\alpha_m} \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1}$.

Следствие. Предельную относительную погрешность приближенного числа $a = \alpha_m \cdot 10^m + \alpha_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots$ можно вычислить по формуле $\delta_a = \frac{10^{1-n}}{\alpha_m}$.

Пример 4. Найти относительную и абсолютную погрешности приближенного числа 3,142.

Здесь $n = 4$, $\alpha_m = 3$, $\delta_a = \frac{10^{1-4}}{3} \approx 0,00033$, $\Delta_a = |a| \cdot \delta_a = 3,142 \cdot 0,00033 \approx 0,001$.

Верные значащие цифры числа характеризуют **ориентировочно** относительную погрешность по схеме: одна верная цифра 10%, две – 1%, три – 0,1% и т.д.

Верные значащие цифры после запятой характеризуют **ориентировочно** абсолютную погрешность или в «узком» или в «широком» смысле по схеме: первая цифра 0,1, вторая – 0,01, третья – 0,001 и т.д.

Оценка ошибок при вычислении функций

Пусть дана дифференцируемая функция $y = f(x)$ и a – приближенное значение аргумента x , Δ_a – его абсолютная погрешность. Тогда за абсолютную погрешность функции можно принять ее приращение или дифференциал:

$$\Delta y \approx dy, \quad \Delta y = |f'(a)| \cdot \Delta_a.$$

Абсолютные погрешности некоторых элементарных функций

$$y = x^m, \quad \Delta y = |m a^{m-1}| \cdot \Delta_a$$

$$y = \sqrt{x}, \quad \Delta y = \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \Delta_a$$

$$y = \sin x, \quad \Delta y = |\cos a| \cdot \Delta_a$$

$$y = \cos x, \quad \Delta y = |\sin a| \cdot \Delta_a$$

$$y = e^x, \quad \Delta y = e^a \cdot \Delta_a$$

$$y = \ln x, \quad \Delta y = \frac{1}{a} \cdot \Delta_a$$

В зависимости от поставленных задач используют различные подходы учета погрешностей при приближенных вычислениях.

Рассмотрим **метод вычисления со строгим учетом предельных абсолютных погрешностей**. Этот метод предусматривает использование правил вычисления предельных абсолютных погрешностей.

$$\Delta_{a+b} = \Delta_a + \Delta_b,$$

$$\Delta_{a-b} = \Delta_a + \Delta_b,$$

$$\Delta_{a \cdot b} = a \cdot \Delta_b + b \cdot \Delta_a,$$

$$\Delta_{\frac{a}{b}} = \frac{a \cdot \Delta_b + b \cdot \Delta_a}{b^2}.$$

При пооперационном учете ошибок промежуточные результаты и их погрешности заносят в расчетную таблицу, состоящую из двух параллельно заполняемых частей – для результатов и их погрешностей.

Пример 5. Вычислите значение величины $X = \frac{a \cdot b - 3c}{\ln a + \sqrt{c}}$ при заданных значениях параметров $a = 13,7271$, $b = 4,0184$, и $c = 10,830$, у которых все цифры верны в узком смысле, используя расчетные таблицы для пошаговой регистрации результатов вычислений со строгим учетом предельных абсолютных погрешностей.

Промежуточные результаты внесите в таблицу после округления до одной запасной цифры (с учетом вычисленной параллельно величины погрешности). Значения погрешностей для удобства округлите с избытком до двух значащих цифр.

Решение.

1) Вычисляем $a \cdot b = 13,7271 \cdot 4,0184 = 55,16097864$. Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta(a \cdot b) = b \cdot \Delta a + a \cdot \Delta b = 4,0184 \cdot 0,00005 + 13,7271 \cdot 0,00005 = 0,000887275 \approx 0,00089.$$

Судя по ее величине, в полученном значении в узком смысле верны два знака после запятой. Округляем это значение с одной запасной цифрой 55,161(подчеркнута последняя верная цифра) и вносим его в таблицу.

Расчетная таблица

Результаты		Погрешности	
a	13,727 <u>1</u>	Δa	$0,00005=0,5 \cdot 0,0001$
b	4,018 <u>4</u>	Δb	$0,00005=0,5 \cdot 0,0001$
c	10,83 <u>0</u>	Δc	$0,0005=0,5 \cdot 0,001$
$a \cdot b$	55,1 <u>6</u> 1	$\Delta(a \cdot b)$	$0,00089 < 0,5 \cdot 0,01$
$3 \cdot c$	32,4 <u>9</u> 0	$\Delta(3 \cdot c)$	$0,0015 < 0,5 \cdot 0,01$
$a \cdot b - 3 \cdot c$	22,6 <u>7</u> 1	$\Delta(a \cdot b - 3 \cdot c)$	$0,0024 < 0,5 \cdot 0,01$
$\ln a$	2,61937 <u>2</u>	$\Delta(\ln a)$	$0,0000036 < 0,5 \cdot 0,00001$
$\sqrt{c}$	3,290 <u>9</u>	$\Delta(\sqrt{c})$	$0,000076 < 0,5 \cdot 0,001$
$\ln a + \sqrt{c}$	5,910 <u>3</u>	$\Delta(\ln a + \sqrt{c})$	$0,000080 < 0,5 \cdot 0,001$
X	3,835 <u>8</u>	ΔX	$0,00046 < 0,5 \cdot 0,001$

2) Вычисляем $3 \cdot c = 3 \cdot 10,830 = 32,490$. Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta(3 \cdot c) = 3 \cdot \Delta c + a \cdot \Delta b = 3 \cdot 0,0005 = 0,0015 < 0,5 \cdot 0,01.$$

В полученном значении в узком смысле верны два знака после запятой.

3) Вычисляем $ab - 3c = 55,161 - 32,490 = 22,671$. Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta(ab - 3c) = \Delta(ab) + \Delta(3c) = 0,00089 + 0,0015 = 0,00239 \approx 0,0024 < 0,5 \cdot 0,01.$$

В полученном значении в узком смысле верны два знака после запятой.

4) Вычисляем $\ln a = \ln 13,7271 = 2,6193719811559$. Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta(\ln a) = \left| (\ln x)'(a) \right| \cdot \Delta a = \frac{1}{a} \cdot \Delta a = \frac{1}{13,7271} \cdot 0,00005 = 0,000003642... \approx 0,0000036.$$

В полученном значении в узком смысле верны пять знаков после запятой. Округляем это значение с одной запасной цифрой 2,619372 (подчеркнута последняя верная цифра).

5) Вычисляем $\sqrt{c} = \sqrt{10,830} = 3,2908965343808667....$ Предельная абсолютная погрешность:

$$\Delta(\sqrt{c}) = \left| (\sqrt{x})'(c) \right| \cdot \Delta c = \frac{1}{2\sqrt{c}} \cdot \Delta c = \frac{1}{2\sqrt{10,830}} \cdot 0,0005 = 0,0000759671... \approx 0,000076.$$

В полученном значении в узком смысле верны три знака после запятой. Округляем это значение с одной запасной цифрой 3,2909 (подчеркнута последняя верная цифра).

6) Вычисляем $\ln a + \sqrt{c} = 2,619372 + 3,2909 = 5,910272$. Подсчитаем предельную абсолютную погрешность:

$$\Delta(\ln a + \sqrt{c}) = \Delta(\ln a) + \Delta(\sqrt{c}) = 0,0000036 + 0,000076 = 0,0000796 \approx 0,000080.$$

В полученном значении в узком смысле верны три знака после запятой. Округляем это значение с одной запасной цифрой $5,91\textbf{03}$ (подчеркнута последняя верная цифра).

7) Вычисляем $X = \frac{22,671}{5,9103} = 3,8358458961\dots$ Подсчитаем предельную абсолютную погрешность:

$$\Delta X = \frac{|ab - 3c| \Delta(\ln a + \sqrt{c}) + (\ln a + \sqrt{c}) \Delta(ab - 3c)}{(\ln a + \sqrt{c})^2} = \frac{22,671 \cdot 0,000080 + 5,9103 \cdot 0,0024}{5,9103^2} =$$
$$= 0,000457991\dots \approx 0,00046 < 0,0005.$$

В полученном значении в узком смысле верны три знака после запятой. Округляем это значение с одной запасной цифрой $3,83\textbf{58}$ (подчеркнута последняя верная цифра).

Округляя окончательный результат до последней верной в узком смысле цифры, а также округляя погрешность до соответствующих разрядов результата, окончательно получаем:

$$X = 3,836 \pm 0,001.$$

1.2. Индивидуальные задания

1. Число x запишите в виде десятичной дроби, округлите до трех значащих цифр.

Для полученного приближенного числа $a \approx x$ найдите предельную абсолютную и относительную погрешности.

В записи числа a укажите количество верных цифр (в узком и широком смысле).

По теореме о связи относительной погрешности приближенного числа с количеством верных знаков этого числа оцените относительную и абсолютную погрешности приближенного числа a .

Сделайте вывод.

2.1. Значение параметра a , у которого все цифры верны в узком смысле, используйте из п. 1 задания. У параметра b все цифры верны в узком смысле. Округлите сомнительные цифры числа c , оставив верные знаки.

Вычислите значение величины Y , используя расчетные таблицы для пошаговой регистрации результатов вычислений со строгим учетом предельных абсолютных погрешностей.

Промежуточные результаты внесите в таблицу после округления до одной запасной цифры (с учетом вычисленной параллельно величины погрешности). Значения погрешностей для удобства округлите с избытком до двух значащих цифр.

2.2. Вычислите значение величины Y «точно» (без промежуточных округлений).

Округлите результат так, чтобы количество значащих цифр совпадало с результатом предыдущего пункта.

Сравните результаты п. 2.1 и п. 2.2. Сделайте вывод.

№	x	Y	b	c
1	$\frac{7}{22}$	$\ln\left(2 + \frac{b \cdot c - 1}{a - 1}\right)$	1,2054	$1,03514 \pm 0,00074$
2	$\sqrt{47}$	$a \cdot \sin\left(1 - \frac{b}{c}\right)$	4,2512	$3,9743 \quad \delta = 0,12\%$
3	$\frac{12}{7}$	$\frac{a^2 + b^2 \cdot c}{\sqrt{c} - 2}$	0,3247	$0,74821 \pm 0,00052$
4	$\sqrt{22}$	$\frac{4e^{5a-b}}{a \cdot b + c}$	0,3991	$2,0941 \quad \delta = 0,15\%$
5	$\frac{13}{15}$	$\sqrt{\frac{2b - 3a \cdot c}{4 + c^2}}$	3,9208	$2,4915 \pm 0,0029$
6	$\sqrt{85}$	$\frac{\cos c - a \cdot b}{2a + \sqrt{b}}$	1,2248	$4,7105 \quad \delta = 0,1\%$
7	$\frac{12}{19}$	$4a^3 + \ln\left(1 + \frac{b}{c}\right)$	0,0541	$1,12154 \pm 0,00017$
8	$\sqrt{52}$	$2\sqrt{c+b} + \frac{e^{-a \cdot b}}{\sqrt{c}}$	0,0051	$17,84057 \quad \delta = 0,56\%$
9	$\frac{3}{7}$	$\frac{a^2 + \sqrt{c}}{1 + 2b \cdot c}$	0,5468	$15,3784 \quad \delta = 0,72\%$
10	$\sqrt{14}$	$\frac{\ln(4 - a \cdot b)}{c^2 + b}$	0,7014	$4,77384 \pm 0,00025$
11	$\frac{11}{29}$	$\frac{a^2 + b^2 + a \cdot b}{\sin c - \cos c}$	1,0094	$1,56097 \pm 0,00071$
12	$\sqrt{19}$	$\sqrt{\frac{a^2 + e^{b \cdot c}}{1 + c}}$	2,1133	$0,00951 \pm 0,00015$
13	$\frac{13}{21}$	$a^2 \cdot b^3 - \frac{c^3}{2b^2}$	1,9754	$2,8876 \quad \delta = 0,34\%$
14	$\sqrt{23}$	$\frac{2b \cdot c - 1}{\sqrt{a + c^2}}$	3,5724	$0,66385 \quad \delta = 0,43\%$

15	$\frac{41}{31}$	$c \cdot a^2 + \frac{3a}{b^2} - \sin c$	0,8674	3,13871 $\delta = 0,17\%$
16	$\sqrt{37}$	$e^{-12a+5b} + \frac{b \cdot c}{a}$	9,7410	0,0015 $\delta = 0,1\%$
17	$\frac{17}{6}$	$\frac{\sqrt{14-a^2-b^2}}{2+b \cdot c}$	1,9804	13,7536 $\pm 0,0084$
18	$\sqrt{28}$	$(a^3 - 3c) \cdot e^{-\frac{b}{a}}$	1,1052	32,9281 $\pm 0,0097$
19	$\frac{4}{29}$	$\frac{\cos(2a \cdot b - 1)}{c}$	5,6147	0,84751 $\delta = 0,23\%$
20	$\sqrt{41}$	$a \cdot e^{-bc} + \frac{\pi - a}{2b}$	0,0541	1,85437 $\pm 0,00041$
21	$\frac{19}{3}$	$\frac{a^2 + \sqrt{2}}{a \cdot \sqrt{c} + 2b} - \ln c$	0,0080	0,98015 $\delta = 0,17\%$
22	$\sqrt{77}$	$\frac{a \cdot b - 4c}{a^2 + b^2}$	7,1049	15,064 $\delta = 0,89\%$
23	$\frac{33}{29}$	$\frac{a - 2b^2}{a \cdot b + \ln c}$	0,5721	1,90841 $\pm 0,00045$
24	$\sqrt{14}$	$\frac{2a \cdot b - 4a - 3b}{\ln c + \ln 2}$	2,0187	4,75028 $\pm 0,00036$
25	$\frac{25}{11}$	$e^{\frac{a}{b}} \cdot (b - c)$	5,8351	7,3512 $\delta = 0,2\%$
26	$\sqrt{17}$	$\frac{\sin b + \sin a}{a \cdot b - 2c}$	0,0197	1,3516 $\delta = 0,5\%$
27	$\frac{3}{17}$	$a \cdot \cos \frac{b}{c} - \pi$	6,3108	1,98124 $\pm 0,00087$
28	$\sqrt{51}$	$a \cdot e^{\frac{b^2+1}{2c}}$	0,7528	2,50130 $\pm 0,00013$
29	$\frac{34}{29}$	$\frac{5a + 3b}{9a \cdot b - 2\sqrt{c}}$	2,3847	157,01 $\delta = 0,1\%$

30	$\sqrt{31}$	$b \cdot e^{\frac{a+b}{2c^2}}$	5,3815	1,4087 $\delta = 0,13\%$
----	-------------	--------------------------------	--------	--------------------------